

LUMO SECADEROS

Manual Oficial de Instalación en Campo & Guía de Diagnóstico



PROYECTO
COAMA -
Secaderos

FECHA PUESTA EN
CAMPO
04 de Septiembre,
2026

VERSIÓN DEL SISTEMA
v1.1.0 (PostgreSQL)

DESARROLLADO POR
Lumo Data
Solutions

PASO 0 Checklist Previo: Preparación del Pendrive

Antes de acudir a la PC del servidor en la planta, verifica contar con los siguientes 4 elementos en la raíz de tu pendrive USB:

1 coama-secaderos-2-instalador.zip
Código fuente limpio pre-empaquetado listo para extraer.

2 Coama_secaderos_LUMO_v1.1.0.apk
Aplicación compilada para las tablets Android de secaderos.

3 Instalador Node.js v20.x.x LTS
node-v20.x.x-x64.msi ejecutable oficial.

4 Instalador Docker Desktop
Docker Desktop Installer.exe (con soporte WSL 2).

Tip de Eficiencia: Si la PC de la planta no posee conexión a Internet o es limitada, lleva también en el pendrive el instalador offline de Google Chrome o Microsoft Edge.

PASO 1 Instalación de Prerrequisitos en la PC Servidor

A. Verificar Virtualización de CPU (BIOS)

1. Presiona Ctrl + Shift + Esc para abrir el **Administrador de Tareas** de Windows.
2. Ve a la pestaña **Rendimiento** → **CPU**.
3. Verifica en el rincón inferior derecho: **Virtualización debe figurar como "Habilitado"**.

⚠ Si dice "Deshabilitado": Debes reiniciar la PC, presionar F2, F12 o Del para ingresar a la BIOS del equipo y habilitar **Intel VT-x / Virtualization Technology** o **AMD-V / SVM Mode**.

B. Habilitar Características de Windows (WSL 2 / Hyper-V)

Abre **PowerShell como Administrador** (clic derecho → *Ejecutar como Administrador*) y ejecuta:

```
# 1. Habilitar Hypervisor en el arranque de Windows
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

# 2. Habilitar Plataforma de Máquina Virtual, WSL y Hyper-V
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Hyper-V /all /norestart
```

3. Actualizar el Kernel de WSL a la última versión

```
wsl --update
```

🔔 **OBLIGATORIO:** Reiniciar la PC en este punto para que Windows configure las características de virtualización.

C. Instalación de Node.js v20+

1. Ejecuta `node-v20.x.x-x64.msi` desde tu pendrive.
2. Acepta los términos y mantén activada la opción por defecto **"Add to PATH"**.
3. Al finalizar, abre PowerShell y confirma con los comandos: `node -v` y `npm -v`.

D. Instalación y Verificación de Docker Desktop

1. Ejecuta `Docker Desktop Installer.exe`.
2. Asegúrate de dejar marcada la casilla **"Use WSL 2 instead of Hyper-V"**.
3. Una vez instalado, abre Docker Desktop desde el menú Inicio.
4. Espera hasta que el icono de la ballena en la barra de tareas cambie a color **VERDE** (*Docker Desktop is running*).
5. Verifica en PowerShell: `docker --version` y `docker compose version`.

PASO 2

Despliegue y Configuración del Sistema LUMO

A. Extraer el Proyecto e Instalar Dependencias

1. Copia coama-secaderos-2-instalador.zip al disco local C: y descompress en C:coama-secaderos-2.
2. Abre PowerShell en esa carpeta y ejecuta:

```
cd C:coama-secaderos-2
npm install
```

B. Configuración de Variables de Entorno (.env)

Confirma que el archivo .env exista en la raíz de C:coama-secaderos-2 con los siguientes parámetros:

```
API_HOST=0.0.0.0
API_PORT=8080
API_STORE=postgres
DATABASE_URL=postgres://coama:coama_dev_password@127.0.0.1:5432/coama_tiempos_muertos

# Credenciales Telegram Bot
TELEGRAM_BOT_TOKEN=8896313489:AAHy1RPy6nndrr2m7a5nkh7dRnGdnsGr05U
TELEGRAM_CHAT_ID=-5157803919
```

 **Importante:** El parámetro API_HOST=0.0.0.0 es indispensable para permitir que el servidor reciba conexiones de las tablets a través de la red local.

C. Levantar Base de Datos PostgreSQL

```
# Levantar el contenedor PostgreSQL con Docker Compose
docker compose up -d postgres

# Validar migraciones e inicialización de esquemas
npm run validate:sync:postgres
```

D. Habilitar Reglas en el Firewall de Windows (¡CRÍTICO!)

Para permitir que las tablets Android accedan a la API en el puerto 8080 y los supervisores al portal en el puerto 5173, ejecuta en **PowerShell Administrador**:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "COAMA Secaderos API (8080)" -Direction Inbound -LocalPort 8080 -Protocol TCP -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName "COAMA Secaderos Web Supervisor (5173)" -Direction Inbound -LocalPort 5173 -Protocol TCP -Action Allow
```

E. Configurar Inicio Automático al Encender la PC

1. Dentro de la carpeta C:coama-secaderos-2, haz doble clic en configurar-inicio-automatico.bat.
2. Aparecerá el mensaje: "ÉXITO: Automatización configurada correctamente". A partir de ahora, al iniciar Windows, todos los servicios y portales arrancarán en segundo plano sin intervención humana.

PASO 3

Configuración de Red Local y Tablets Android

A. Obtener la IP Local de la PC Servidor

1. En PowerShell ejecuta: `ipconfig`.
2. Anota la **Dirección IPv4** de la placa de red (ejemplo: 192.168.1.150).
3. *Recomendación IT:* Solicita al Administrador de Red de la empresa realizar una **reserva de IP estática (DHCP Lease)** para que la IP del servidor no cambie al reiniciar el router.

B. Instalación y Vinculación en Tablets

1. Transfiere e instala Coama_secaderos_LUMO_v1.1.0.apk en cada tablet Android.
2. Abre la aplicación **Lumo Secaderos** y presiona el botón de **Engranaje / Configuración**.
3. Configura los campos:
 - **URL de Servidor API:** `http://192.168.1.150:8080` (usando la IP del servidor).
 - **ID Secadero:** Asigna el secadero físico (ej: Secadero 1).
 - **ID Tablet:** Identificador único (ej: tablet_secadero_1).
4. Presiona **Guardar y Probar Conexión**. Confirmar aviso verde de conexión exitosa.

PASO 4 Protocolo de Pruebas en Campo

- 1. Apertura del Portal Web:** En la PC Servidor, abre el navegador en `http://localhost:5173`.
- 2. Prueba de Transmisión en Vivo:** Inicia una parada en la Tablet 1. Verifica la actualización inmediata en el portal web y la llegada de la notificación al **Bot de Telegram**.
- 3. Prueba Offline-First:** Desactiva la Wi-Fi de la Tablet, registra el fin de la parada, reactiva la Wi-Fi y verifica que el evento se sincronice automáticamente sin pérdida de información.

PASO 5 Matriz de Solución de Problemas (Troubleshooting)

Problema / Falla	Causa Raíz Posible	Solución Paso a Paso
Docker Desktop no inicia o da error de WSL 2	Falta actualizar el kernel de WSL o la virtualización está desactivada en la BIOS.	- Ejecuta <code>ws1 --update</code> en PowerShell como Administrador. - Reinicia la PC. - Si persiste, ingresa a la BIOS y habilita Intel VT-x / AMD-V.
La Tablet muestra "Error de Conexión" o "Timeout"	- IP del servidor incorrecta. - Firewall de Windows bloqueando puerto 8080. - Tablet en red Wi-Fi distinta.	- Verifica la IP real ejecutando <code>ipconfig</code>. - Vuelve a ejecutar las reglas de Firewall del Paso 2.D. - Asegúrate de que la tablet esté conectada a la misma red Wi-Fi de la planta y no a red de invitados o datos móviles.
Error EADDRINUSE (Puerto 8080 o 5173 ocupado)	Un proceso anterior de Node quedó colgado en segundo plano.	- Ejecuta el script <code>Detener_Servicios.bat</code> ubicado en la carpeta del proyecto. - O ejecuta en PowerShell: <code>Stop-Process -Name node -Force</code>.
PostgreSQL no arranca en Docker (Puerto 5432 ocupado)	Hay una instancia local previa de PostgreSQL instalada en Windows.	- Abre <code>services.msc</code> en Windows. - Busca el servicio <code>postgresql-x64...</code>, haz clic derecho → <i>Detener</i>. - Ejecuta <code>docker compose up -d postgres</code>.
No se abren los portales al encender la PC	El acceso directo del inicio automático no fue creado correctamente.	- Vuelve a ejecutar <code>configurar-inicio-automatico.bat</code>. - Para iniciar manualmente en cualquier momento, ejecuta <code>run-system.bat</code>.
No llegan los mensajes al Bot de Telegram	La PC servidor no posee salida a Internet (solo red local).	El envío de Telegram requiere salida a Internet en el servidor. Revisa con la gente de IT que la PC tenga acceso WAN a <code>api.telegram.org</code>.